关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P044 三角形内切圆面积公式

二级结论

条件

条件 1（三角形要素）：

设 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a,b,c，面积为 S，内切圆半径为 r，半周长 $p=\frac{a+b+c}{2}$。

结论

结论一（面积公式）：

直观描述： 三角形面积等于半周长与内切圆半径之积。

$$S=pr.$$

推广结论（半径公式）：

直观描述： 内切圆半径可通过面积除以半周长求出。

$$r=\frac{S}{p}.$$

适用范围： 适用于任意三角形（锐角、直角、钝角）。

理解说明

一句话直觉

将 $\triangle ABC$ 沿内心 I 分割为三个小三角形，每个小三角形的高均为 r，底边之和为周长 $a+b+c$，故总面积 $S=\frac{1}{2}(a+b+c)r$，即 $S=pr$。

核心拆解

要点一（面积分割）：

连接内心 I 与三顶点 A,B,C，得 $\triangle IBC,\triangle ICA,\triangle IAB$。

要点二（统一高）：

因 I 到各边距离均为 r，故各小三角形以原边为底的高都是 r。

要点三（求和化简）：

三面积相加：$\frac{1}{2}ar+\frac{1}{2}br+\frac{1}{2}cr=\frac{1}{2}(a+b+c)r$，即 pr。

几何本质（等距分割）

I 是内心，到三边等距，使得分割的小三角形具有相同的高 r，面积之和即为等高的底边之和的一半。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（线性关系）

S 与 p、r 的关系是线性齐次的，即 $S = p \cdot r$，可看作 S 关于 p 或 r 的正比例函数（另一量固定时）。

考点价值（考法归纳）

- **考法一（求内切圆半径）**：已知三边，先用海伦公式求面积 S，再代 $r = S/p$。
- **考法二（求三角形面积）**：已知内切圆半径 r 及半周长 p，直接得 $S = pr$。

顿悟点

$S = pr$ 将三角形面积转化为以半周长 p 为长、r 为宽的矩形面积，几何直观是三角形与矩形等积。

使用场景

- **场景一（直接套用）**：给出三边与内切圆半径相关量，求面积或半径。
- **场景二（方程桥梁）**：在解三角形综合题中，联系面积公式 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$ 与 $S = pr$，建立方程求边长或角度。

证明

思路提示

利用内切圆性质，将 $\triangle ABC$ 分割为三个以内切圆半径为高的小三角形，通过面积求和证明 $S = pr$。

正式推导

步骤一（分割三角形）：

设 $\triangle ABC$ 的内心为 I，连接 IA, IB, IC，将原三角形分为 $\triangle IBC, \triangle ICA, \triangle IAB$。

理由：分割的三个小三角形完全覆盖原三角形且互不重叠。

步骤二（确定高）：

因 I 是内心，到三边的距离均为内切圆半径 r，且各小三角形以原边为底，高都是 r。

理由：内心性质：I 到三角形各边距离相等且等于内切圆半径，且 I 向边作垂线垂直底边。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（求各小面积）：

使用三角形面积公式，得

$$S_{\triangle IBC} = \frac{1}{2}ar,$$
$$S_{\triangle ICA} = \frac{1}{2}br,$$
$$S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2}cr.$$

理由：底分别为 a, b, c，高均为 r。

步骤四（求和）：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr \\ &= \frac{1}{2}(a+b+c)r. \end{aligned}$$

理由：提取公因式 $\frac{1}{2}r$。

步骤五（代换半周长）：

由半周长定义 $p = \frac{a+b+c}{2}$，得 $\frac{1}{2}(a+b+c) = p$，故

$$S = pr.$$

理由：将 $\frac{1}{2}(a+b+c)$ 换为 p。

步骤六（得证）：

因此 $S = \frac{1}{2}(a+b+c)r$，即 $S = pr$，公式成立。

理由：证毕。

结论回扣

该证明通过几何分割将面积关系转化为代数运算，得出简洁公式 $S = pr$，可用于已知半周长和内切圆半径直接求面积，或逆用求半径。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a = 5$，$b = 12$，$c = 13$，求内切圆半径 r。

解题步骤：

第一步（求半周长）：

$p = \frac{5+12+13}{2}$，得 $p = 15$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：半周长定义 $p=\frac{a+b+c}{2}$。

第二步（求面积）：

因为 $5^2+12^2=13^2$，所以三角形是直角三角形，直角边 5 和 12，面积 $S=\frac{1}{2}\times 5\times 12$，得 $S=30$。

理由：勾股定理判定直角三角形，直角三角形面积公式。

第三步（求半径）：

由 $r=\frac{S}{p}$ 得 $r=\frac{30}{15}$，即 $r=2$。

理由：内切圆半径公式 $r=S/p$ 直接应用。

关键结论： 所求内切圆半径为 2。

例 2（稍变形）

题目： 已知三角形 ABC 的面积 $S=24$，半周长 $p=12$，求内切圆半径 r。

解题步骤：

第一步（写出公式）：

$S=pr$。

理由：三角形内切圆面积公式。

第二步（变形求解）：

$r=\frac{S}{p}$。

理由：将公式变形，除以 p。

第三步（代入数值）：

$r=\frac{24}{12}$，即 $r=2$。

理由：代入 $S=24, p=12$，得 $r=2$。

关键结论： $r=2$

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a=13$，$b=14$，$c=15$，求内切圆的面积。

解题步骤：

第一步（求半周长）：

$p=\frac{13+14+15}{2}$，得 $p=21$。

理由：半周长定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求三角形面积）：

由海伦公式 $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$，得

$$\begin{aligned}S&=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}\\&=\sqrt{21\times 8\times 7\times 6}\\&=\sqrt{7056}\\&=84.\end{aligned}$$

理由：海伦公式适用于任意三角形。

第三步（求内切圆半径与面积）：

由 $r=\frac{S}{p}$ 得 $r=\frac{84}{21}$，即 $r=4$；内切圆面积为

$$\begin{aligned}\pi r^2&=\pi\times 16\\&=16\pi.\end{aligned}$$

理由：内切圆半径公式 $r=S/p$ 及圆面积公式 $S=\pi r^2$。

关键结论： **内切圆面积为 16π**

易错提醒

易错点一（半周长混淆）

有些学生将公式错误记成 $S=(a+b+c)r$，混淆了半周长与全长。

正确理解（半周长定义）：

公式中 p 是半周长 $\frac{a+b+c}{2}$，正确形式为 $S=pr$（即 $S=\frac{1}{2}(a+b+c)r$）。

错因分析（记忆模糊）：

未区分符号 p 代表半周长，误当成周长使用。

易错点二（漏系数 1/2）

由面积分割推导时，求和后忘记乘 $\frac{1}{2}$，得出错误公式 $S=(a+b+c)r$。

正确理解（推导过程）：

每个小三角形面积为 $\frac{1}{2}ar$，三者和为 $\frac{1}{2}(a+b+c)r$，系数 $\frac{1}{2}$ 不可省略。

错因分析（推导过急）：

在添加多个三角形面积时，遗漏公因子 $\frac{1}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（错用外接圆半径）

将内切圆半径 r 与外接圆半径 R 混淆，误将公式 $S=pr$ 用于外接圆。

正确理解（半径区分）：

$S=pr$ 只适用于内切圆；外接圆半径对应的面积公式是 $S=\frac{abc}{4R}$。

错因分析（概念混淆）：

不同圆心的半径性质不同，不能混用。

结论小结

一句话核心

$S=pr$：**三角形面积等于半周长乘以内切圆半径。**

使用条件

- **条件 1（任意三角形）**：公式适用于所有三角形（锐角、直角、钝角）。
- **条件 2（变量匹配）**：已知 p 和 r 可求 S；已知 S 和 p 可求 r；已知 S 和 r 可求 p。

关键提醒

- **易错点（周长混淆）**：半周长 p 是周长的一半，切勿直接用周长代入。
- **检查项（系数检验）**：使用公式时检查是否遗漏 $\frac{1}{2}$ 系数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料